



Факультет информатики, математики и
компьютерных наук

Программная Инженерия

Нижний Новгород
2026

Классификация выражений лиц с детектированием эмоций в речи

Научный руководитель:

к.т.н., доцент, кафедра информационных систем
и технологий НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Савченко Людмила Васильевна

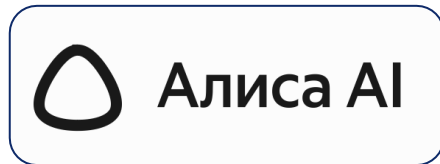
Рецензент:

приглашенный преподаватель базовой кафедры
группы компаний «MERA»
Лемайкина Елена Александровна

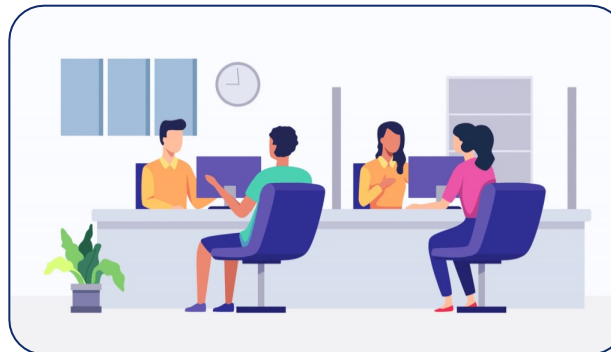
Выполнил студент группы 22ПИ-1:
Канделов Дамир Русланович

Эмоции в человеко-машинном взаимодействии

Понимание эмоционального состояния человека позволяет компьютерным системам получать больше информации о состоянии человека, а также отвечать более естественным образом. Это может быть полезно в:



Виртуальные ассистенты



Мониторинг обслуживания
клиентов



Контроль состояния
водителя

Актуальность

Текущие архитектуры для распознавания эмоций тяжелые, ресурсозатратные или имеют низкие метрики качества, что приводит к высокой стоимости использования таких систем. В данной работе я представляю новую, более эффективную и менее ресурсозатратную *каскадную* архитектуру.

- Практическая потребность
- Отсутствие в литературе каскадных MER систем с аудиогейтом
- Необходимость в прозрачной методологии оценки качества
- Возможность значительного сокращения вычислительных затрат без потери качества



Цель работы

Разработка и экспериментальная оценка двухстадийной мультимодальной системы распознавания эмоций, снижающей вычислительные затраты без значимой потери точности классификации.

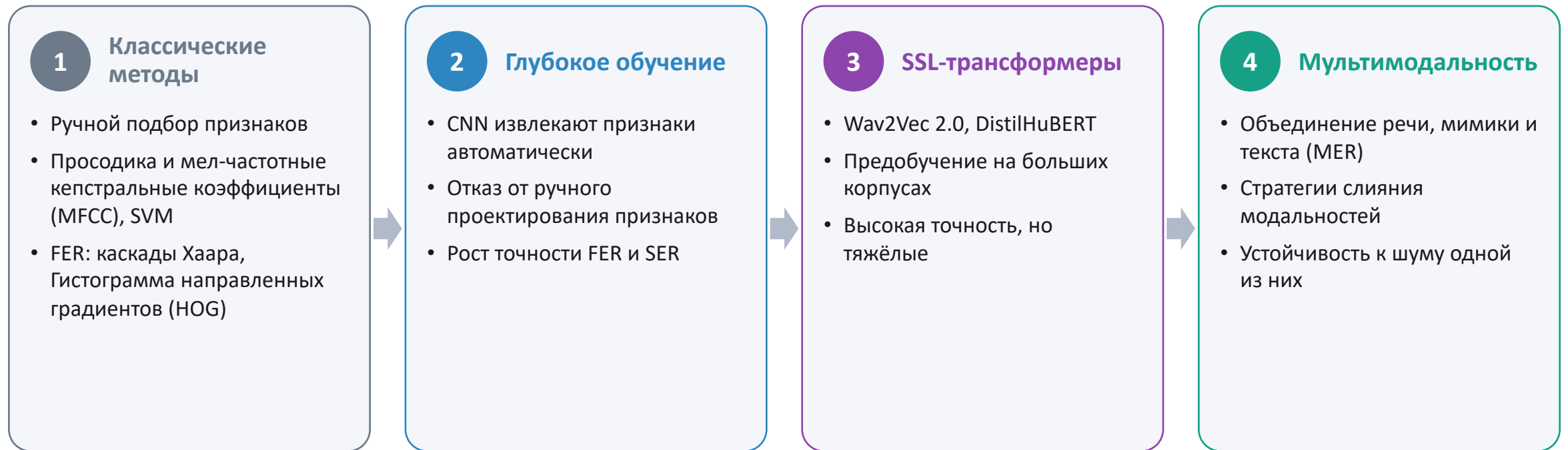
Задачи

1. Анализ подходов к распознаванию эмоций по речи (SER), выражениям лиц (FER) и по обеим модальностям (MER).
2. Поиск возможностей оптимизации за счёт последовательной обработки аудио и видео
3. Подготовка данных: анализ, выбор и предобработка датасетов.
4. Разработка аудиогейта и сравнение подходов по качеству, скорости и весу моделей.
5. Построение видео-классификатора: выбор экстрактора признаков и модели-классификатора.
6. Сборка двухстадийного пайплайна: объединение аудиогейта и классификатора по аудио и видео в одну архитектуру.
7. Бенчмарк для сравнения нашей архитектуры по качеству, времени и памяти против лучших современных моделей.
8. Реализация примера применения архитектуры в реальном времени.



Аналитический обзор литературы

Эволюция подходов к распознаванию эмоций



Вывод: точные мульти-modalные модели вычислительно тяжелы — отсюда потребность в лёгких, каскадных решениях для устройств с ограниченными ресурсами.



Датасеты и аугментация

Используемые датасеты

1. Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song (**RAVDESS**)

- 1440 аудиовизуальных записей
- 24 профессиональных актера
- 8 эмоций
- Источник для видео-модели и гейта

2. Crowd-sourced Emotional Multimodal Actors Dataset (**CREMA-D**)

- 7442 видео
- 91 актёр, 48 мужчин и 43 женщины, добровольцы
- 6 эмоций
- Расширяет аудио-данные для гейта

3. Interactive emotional dyadic motion capture database (**IEMOCAP**)

- 12 часов записанных диалогов (5 сессий)
- Спонтанные импровизации, а также диалоги по заранее написанному сценарию
- 10 актеров: 5 мужчин и 5 женщин
- 4 класса: neutral, happy, sad, angry

Офлайн-аугментации

Аудио:

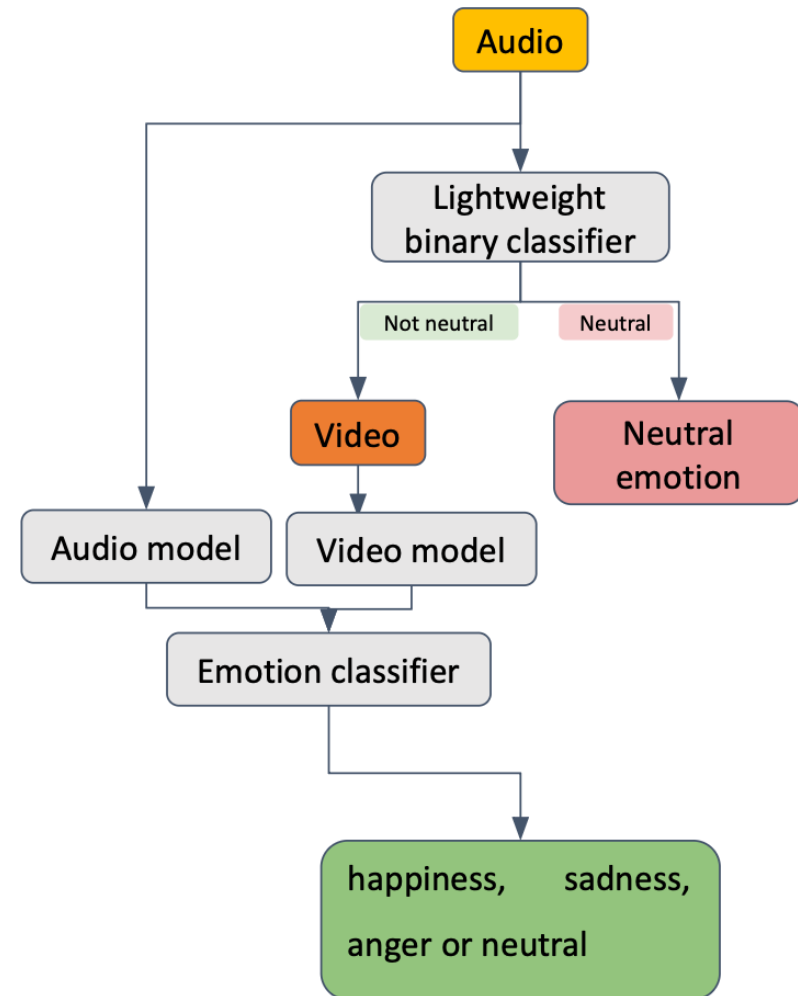
- **AddGaussianSNR** — гауссовский шум, SNR 5–25 дБ
- **Shift** — временной сдвиг ± 1 с
- **Gain** — громкость $-9...+6$ дБ
- **TimeStretch** — растяжение/сжатие $\times 0,9-1,1$
- **PitchShift** — сдвиг тона ± 2 полутона

Видео:

- **RandomResizedCrop** — случайная обрезка, масштаб 0,85–1,0
- **HFlip** — зеркальное отражение
- **ColorJitter** — яркость / контраст / насыщенность
- **GaussianBlur** — размытие по Гауссу
- **RandomErasing** — случайное стирание (cutout)

Общая архитектура предлагаемого решения

- Двухстадийная каскадная архитектура с ранним решением об активации видео ветви
- Лёгкий бинарный классификатор на входе фильтрует нейтральную речь
- Обработка видео и бимодальный классификатор запускаются только для эмоциональной речи
- Возврат метки «нейтрально» без запуска детектора лиц и видео-ветви



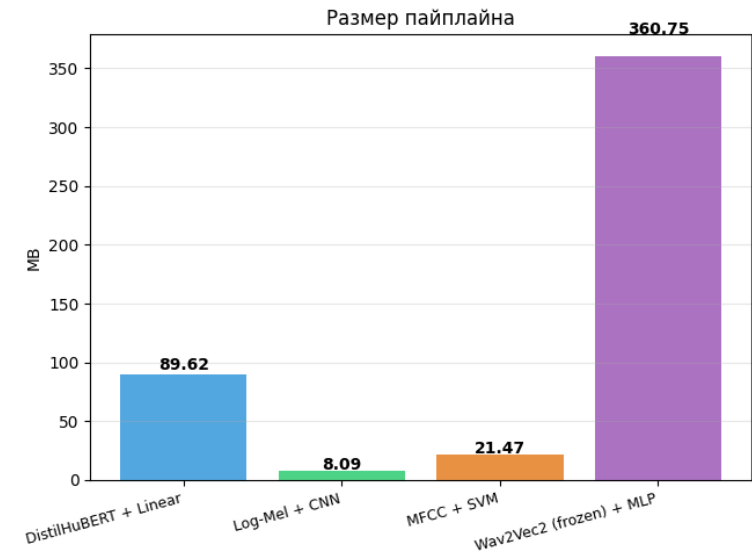
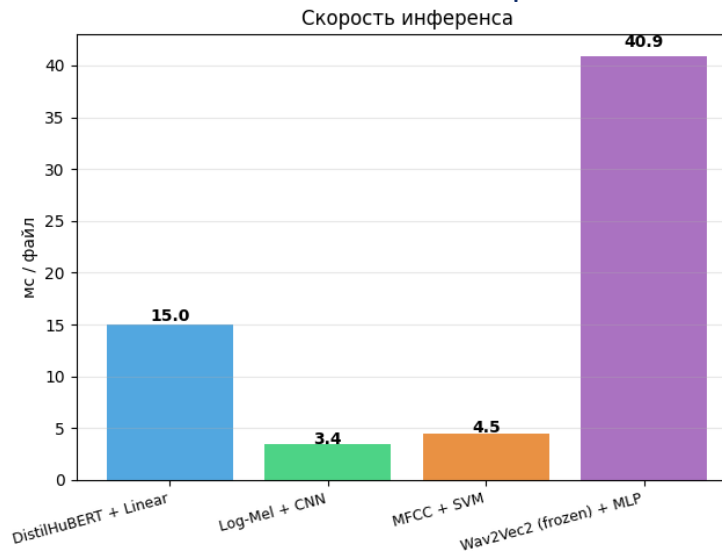
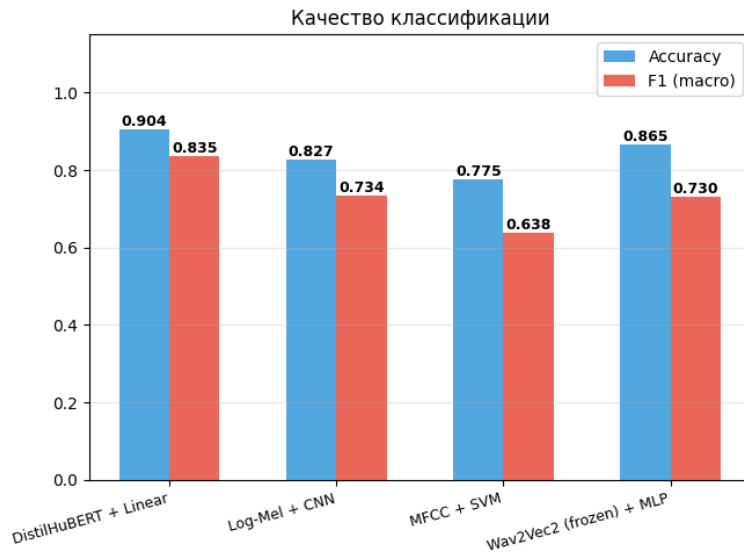
Предлагаемая архитектура



Выбор аудиогейта

Сравнивались 4 бинарных аудио классификатора «нейтрально / не нейтрально».

- **MeiCNN** — лог-мел спектограмма + сверточная нейронная сеть; лучший баланс, самый лёгкий (8 МБ) и быстрый (3,4 мс)
- **DistilHuBERT + Linear** — замороженный SSL-энкодер; самое высокое качество (0,904), но 90 МБ
- **Wav2Vec 2.0 + Многослойный перцептрон (MLP)** — замороженный wav2vec 2.0; низкий recall (0,51), 360 МБ, медленный
- **MFCC + SVM** — классический бейзлайн; заметно слабее, низкие метрики качества



Метрики сравнения аудио моделей (RAVDESS + CREMA-D)

Выбран **MeiCNN** — лучший баланс качества и скорости (0,827 асс / 0,734 F1; 3,4 мс; 8,1 МБ).

Выбор видео-модели

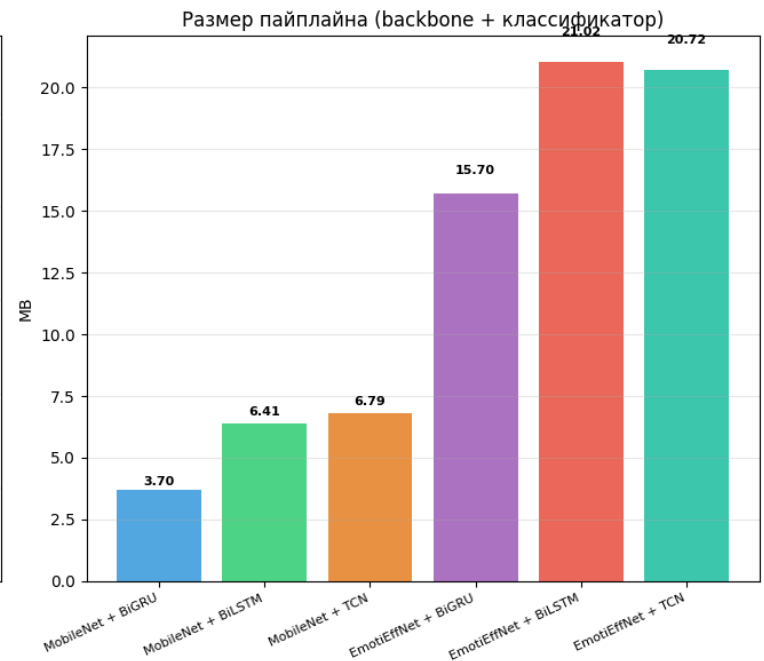
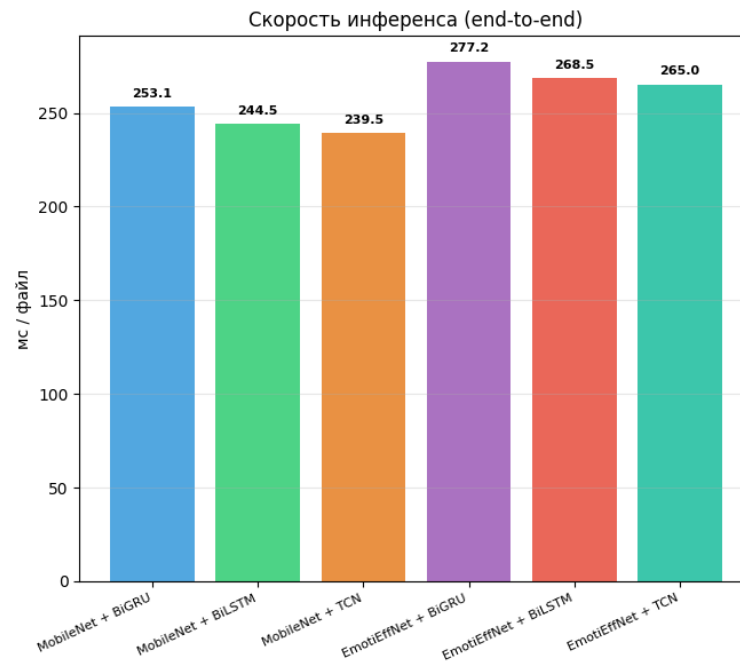
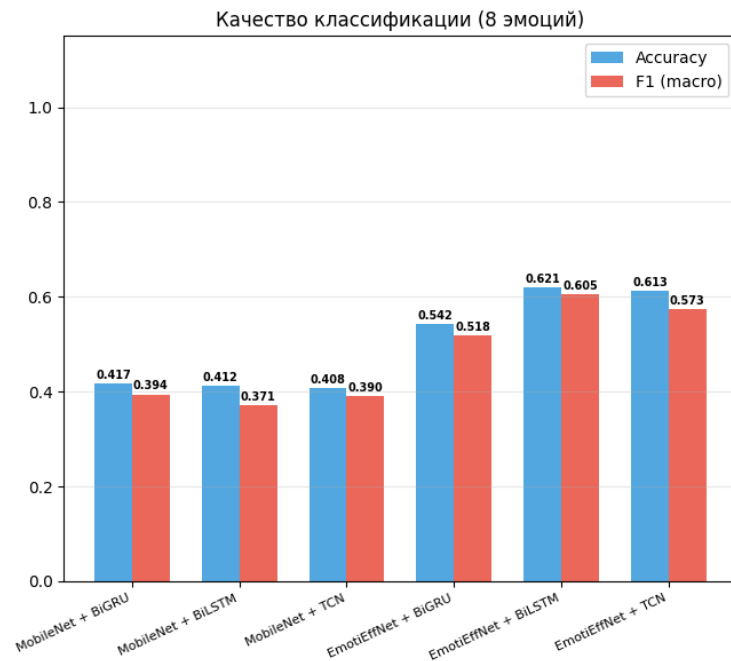
Сравнивались 6 конфигураций «бэкбон × агрегатор» на RAVDESS. Выбран **EmotiEffNet + BiLSTM** (0,683 acc / 0,671 F1).

Бэкбоны (извлечение признаков лица)

- **MobileNetV3-Small** — лёгкий мобильный бэкбон; заметно слабее
- **EmotiEffNet** — EfficientNet-B0, дообучен на AffectNet; точнее всех

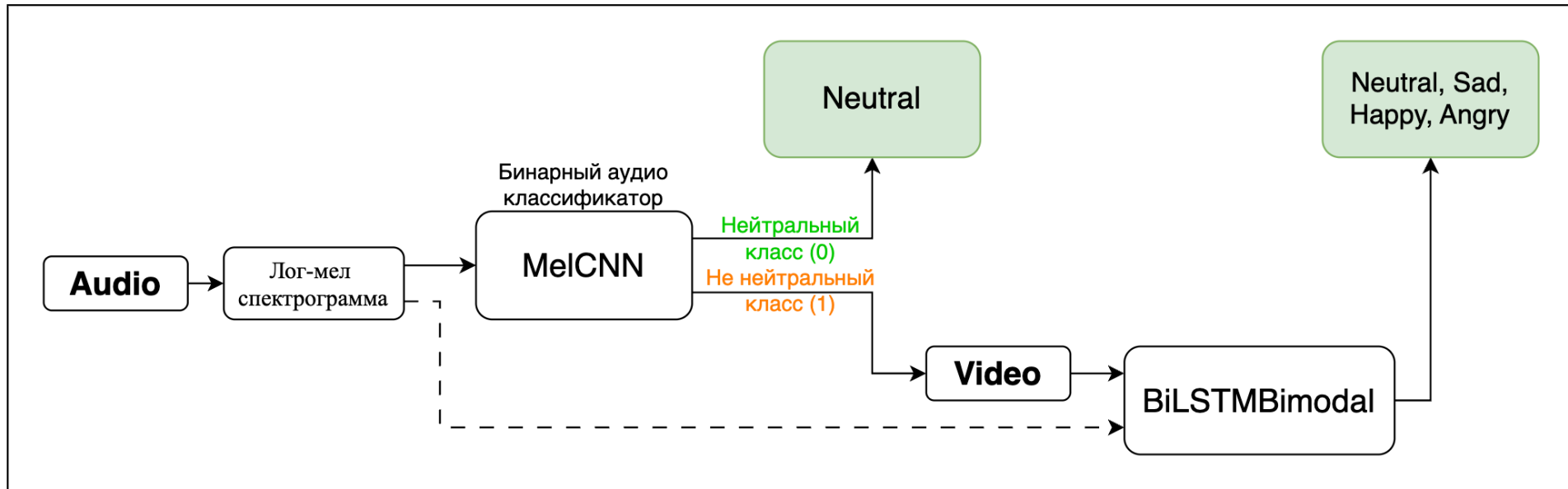
Модели классификаторы эмоций (16 кадров)

- **BiLSTM** — двунаправленный LSTM; выбран в каскад
- **BiGRU** — облегчённый аналог; качество сопоставимо
- **TCN** — временные свёртки; ниже по качеству



Метрики сравнения видео моделей (RAVDESS)

Итоговая архитектура системы

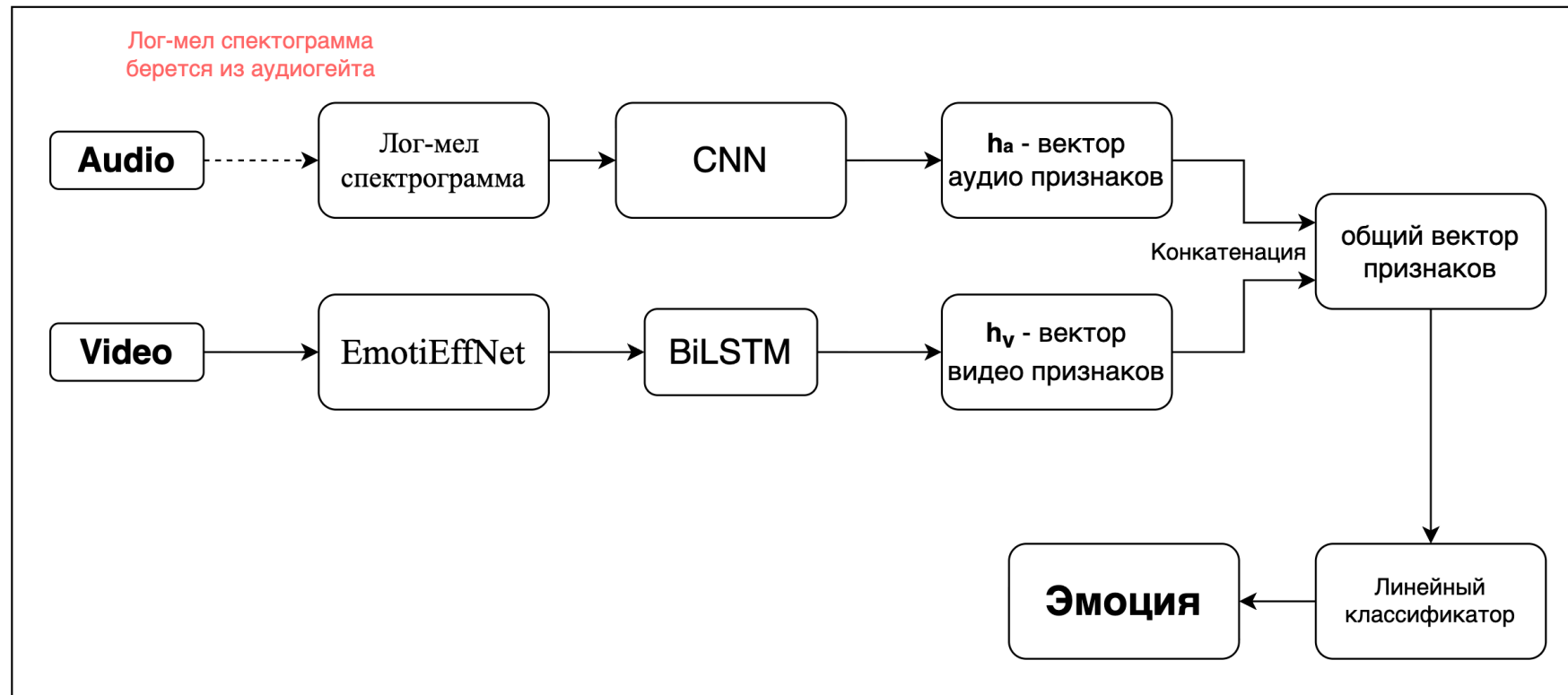


Архитектура предлагаемой системы

MelCNN-гейт отсеивает нейтральные реплики; при эмоциональной речи активируется бимодальная голова BiLSTMBimodal. Лог-мел спектрограмма переиспользуется гейтом и аудио-веткой.

Бимодальная голова

Аудио- и видео-признаки извлекаются отдельно, конкатенируются в общий вектор и подаются в линейный классификатор на 4 класса. Аудио-ветка повторяет MelCNN, видео-ветка — EmotiEffNet + BiLSTM.



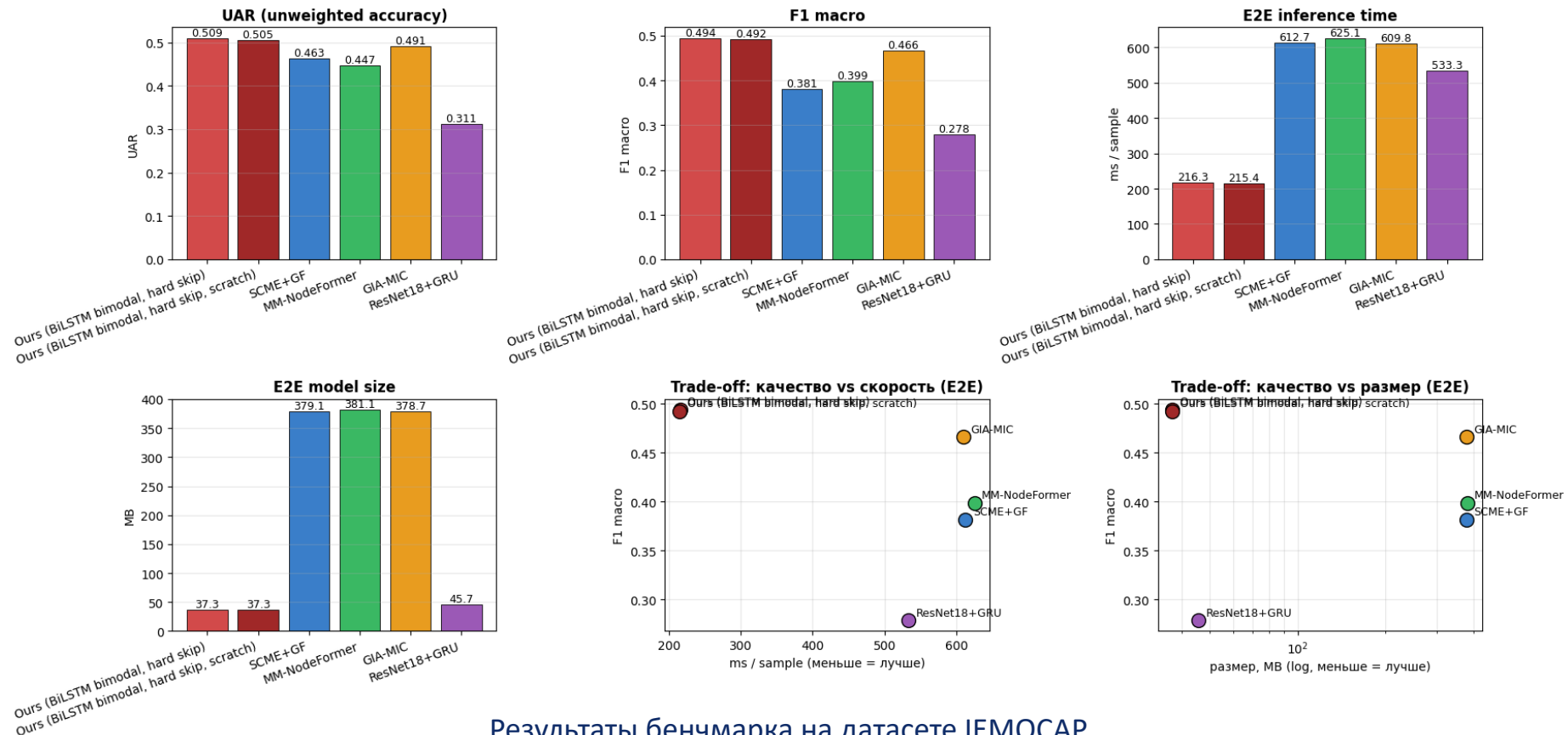
BiLSTMBimodal



Эффективность и итоговое сравнение

Предложенная модель достигает следующих метрик качества: UAR 0,509 и Macro-F1 0,494 при размере всего 37,3 МБ и времени 216 мс. Конкуренты на Wav2Vec2 — ~379 МБ и ~610 мс при более низком качестве.

ИЕМОСАР benchmark — сводное сравнение (E2E)



Результаты бенчмарка на датасете ИЕМОСАР



Пример применения архитектуры в реальном времени

Прототип повторяет логику финальной модели и работает в три параллельных потока:

Аудио-поток

- Непрерывно опрашивает микрофон
- Silero VAD сегментирует речь на отдельные фразы
- Накопление в буфере

Видео-поток

- Читает кадры с веб-камеры в фоне
- Кольцевой буфер ~3 секунды
- Готов к выборке 16 кадров

Поток инференса

- Запускается при завершении фразы
- Каскадный инференс (гейт → голова)
- Флаг processing против гонок

Производительность: нейтральные фразы — менее 10 мс, эмоциональные — 60–110 мс на Apple M1 Pro (MPS), без потери плавности интерфейса.

Ограничения: нет очереди фраз; возможное расхождение аудио- и видео-окон; обработка одного лица; упрощённый fallback детекции; чувствительность к освещению.



Заключение

Проанализированы современные подходы SER, FER и MER; выявлено их ключевое ограничение — высокая вычислительная сложность при параллельной обработке модальностей.

Разработана оригинальная двухстадийная каскадная архитектура с лёгким аудиогейтом MelCNN, отсеивающим нейтральные реплики.

Реализовано переиспользование одной лог-мел спектрограммы в гейте и аудио-ветви — отказ от тяжёлых энкодеров, итоговый размер 37 МБ.

Построен единый воспроизводимый LOSO-бенчмарк на IEMOCAP: UAR 0,5094 — лучший результат среди 6 моделей.

Реализован потоковый real-time прототип: нейтральные фразы обрабатываются менее чем за 10 мс, эмоциональные — за 60–110 мс.

Полученные результаты имеют как практическую, так и исследовательскую ценность. Код доступен на GitHub: github.com/Kaparya/Classification-of-Facial-Expressions



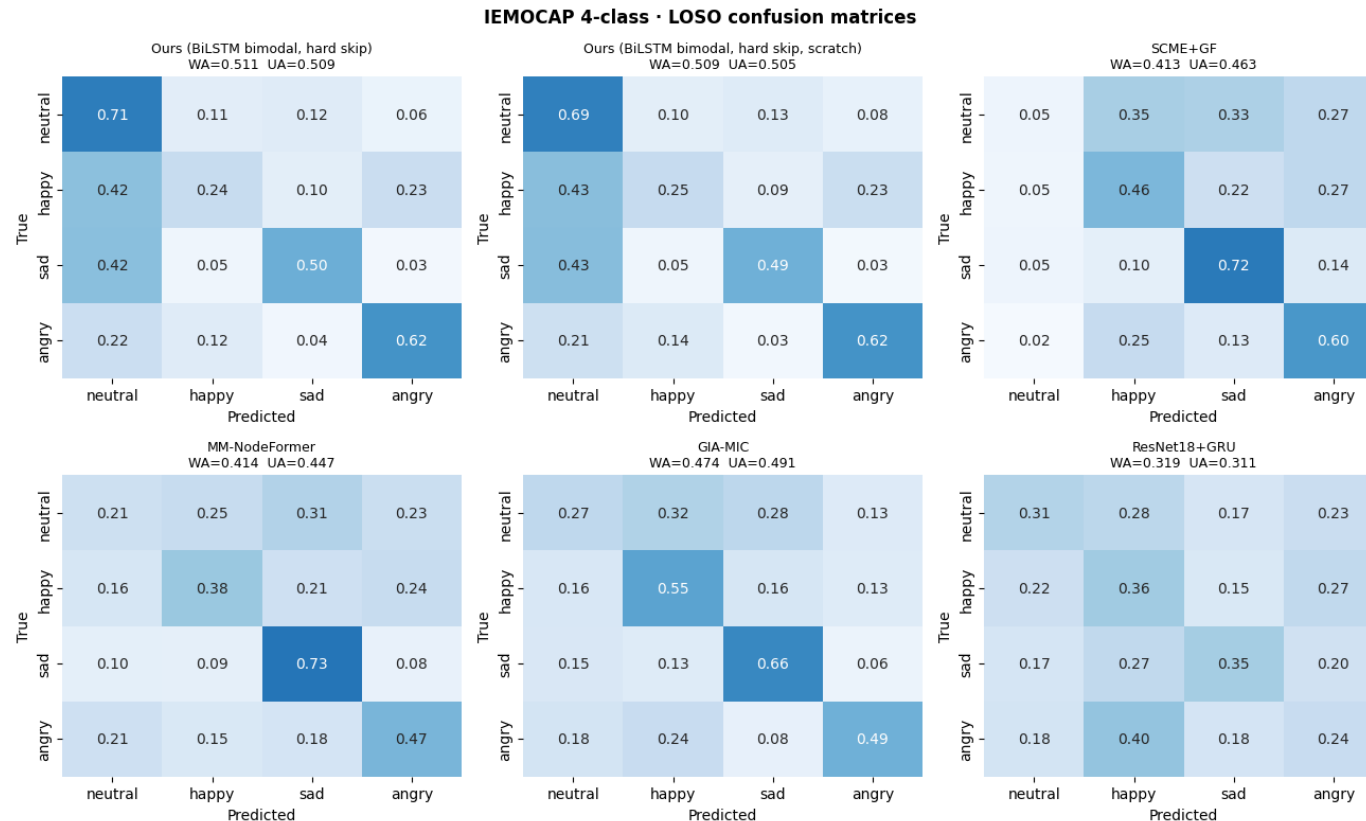
Спасибо за внимание!





Матрицы ошибок на IEMOCAP

Наша модель уверенно распознаёт neutral (0,71) и angry (0,62); основная ошибка — путаница happy ↔ angry (excited объединён с happy). Трансформерные конкуренты лучше на happy, но слабее на neutral.



Матрица ошибок нашей архитектуры (IEMOCAP)



Используемые метрики качества

- $\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$
- $\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
- $\text{UAR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Recall}_i$ UAR позволяет объективно оценить качество модели на несбалансированных данных
- $\text{F1}_{\text{macro}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{F1}_i$



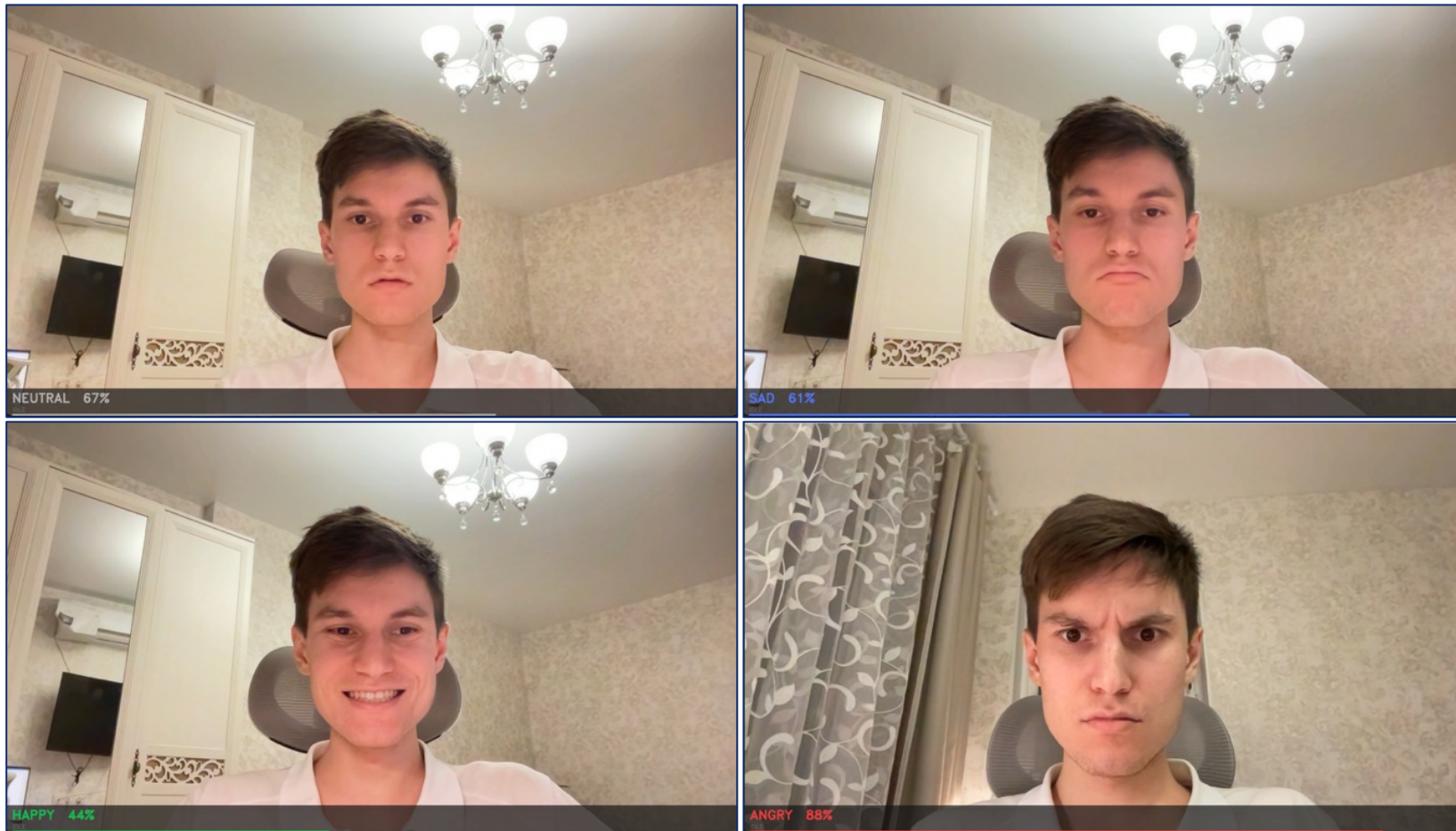
Используемые в итоговом сравнении модели

Таблица 7. Сравнительная характеристика моделей бенчмарка

Модель	Расшифровка	Модальность	Число параметров	Инициализация	Год публикации
Ours (BiLSTM bimodal)	MelCNN + BiLSTMBimodal предобученная	Аудио + Видео	5.72M	Предобученная	2026
Ours (scratch)	MelCNN + BiLSTMBimodal не предобученная	Аудио + Видео	5.72M	Случайная	2026
GIA-MIC	Gated Interactive Attention with Modality-Invariant Learning Constraints	Аудио + Видео	0.84M	Случайная	2025
SCME+GF	Sparse Cross-Modal Encoder + Gated Fusion	Аудио + Видео	0.97M	Случайная	2024
MM-NodeFormer	Multimodal Node-Former	Аудио + Видео	1.49M	Случайная	2024
ResNet18+GRU	Residual Network (18 layers) + Gated Recurrent Unit	Видео	0.81M	Случайная	-



Пример работы прототипа реального времени



Real-time прототип